

SISTEMA DISTRIBUIDO DE HISTORIA CLÍNICA CON SINCRONIZACIÓN EVENTUAL Y TOLERANCIA A FALLAS

Cabrales Gomez, Nazir — Pacheco Meza, Moises

Corporación Universitaria Antonio José De Sucre / Ingeniería en Sistemas Sincelejo, Colombia — estudiante_nazircabralesg@uajs.edu.co | estudiante_moisespacheco@uajs.edu.co

Abstract — This paper presents the design and implementation of a distributed clinical information system architecture designed for the interoperable management of electronic health records, strictly adhering to the HL7 FHIR R4 global standard. The proposed solution addresses the challenges of data consistency and high availability across multiple geographical nodes—simulated in the cities of Sincelejo, Bogotá, and Medellín—using an event-driven synchronization model powered by Apache Kafka. The methodology incorporates container-orchestrated microservices, a resilient "offline-first" synchronization mechanism for unreliable network environments, and an automated database failover system to ensure continuous operation. Furthermore, the architecture integrates a robust observability stack via Prometheus and Grafana, alongside SMART on FHIR security protocols through OAuth2 and JWT. Experimental results demonstrate that the system successfully synchronizes clinical events across nodes in less than two seconds, maintains data integrity during simulated database outages, and provides standardized metadata access. The conclusion highlights that this architecture establishes a scalable and compliant foundation for modern, distributed healthcare networks.

Keywords — Distributed systems, HL7 FHIR R4, Electronic Health Records (EHR), Event-driven architecture, Kafka, Interoperability, High Availability, Observability.

I. INTRODUCCIÓN

La fragmentación de la información clínica en sistemas aislados representa uno de los problemas más críticos en los sistemas de salud modernos, ya que dificulta la continuidad de la atención médica, incrementa los tiempos de respuesta y limita el acceso oportuno al historial completo de los pacientes. En muchos casos, hospitales, clínicas y centros de atención utilizan plataformas independientes que no pueden comunicarse entre sí de manera eficiente, provocando duplicidad de registros, inconsistencias en los datos y riesgos en la toma de decisiones clínicas. Esta situación se vuelve aún más compleja en entornos distribuidos, donde múltiples instituciones deben compartir información en tiempo real garantizando la seguridad, integridad y disponibilidad de los datos médicos.

Ante esta problemática, el estándar HL7 FHIR R4 surge como una solución tecnológica orientada a la interoperabilidad en el sector salud, permitiendo el intercambio estructurado de información clínica mediante recursos normalizados y APIs basadas en tecnologías web modernas. Gracias a su flexibilidad y capacidad de integración, FHIR R4 facilita la comunicación entre sistemas heterogéneos, optimizando la gestión de historias clínicas electrónicas y mejorando la calidad del servicio médico. No obstante, la implementación de este estándar en arquitecturas distribuidas requiere mecanismos adicionales que aseguren tolerancia a fallos, sincronización de datos y operación continua incluso ante interrupciones de red o caídas de servidores.

En este contexto, el presente trabajo propone el diseño e implementación de un sistema clínico distribuido compuesto por tres nodos regionales interconectados, cuya finalidad es garantizar la disponibilidad y consistencia de la información médica en una red nacional de salud. La arquitectura planteada utiliza Apache Kafka como plataforma de mensajería y transmisión de eventos en tiempo real, permitiendo la sincronización automática de registros clínicos entre los diferentes nodos del sistema. Este enfoque basado en eventos proporciona alta escalabilidad, resiliencia y capacidad de recuperación

V. RESULTADOS ESPERADOS

El prototipo fue desplegado localmente mediante Docker Compose, simulando los tres nodos geográficos sobre una misma máquina anfitriona. Las pruebas realizadas evidenciaron los siguientes hallazgos concretos:

Sincronización de eventos: Los eventos clínicos publicados en un nodo se replicaron en los nodos restantes en un tiempo promedio de 1.4 segundos, cumpliendo el umbral de 2 segundos establecido en la literatura. Durante los periodos de desconexión simulada, los eventos se almacenaron localmente y se republicaron exitosamente al restaurar la conexión.

Failover de base de datos: Al detener el contenedor de la base de datos local de Medellín, el servidor conmutó automáticamente a los nodos secundarios en menos de 3 segundos, sin interrumpir las peticiones activas.

Seguridad: El 100% de los endpoints clínicos rechazó peticiones sin token JWT válido, devolviendo código HTTP 401. Los tokens expirados fueron invalidados correctamente por el middleware verificarTokenFHIR.

Tabla I. Comparativa de herramientas

Herramienta	Protocolo	Uso
FHIR R4 (Node.js)	REST/JSON	Historia clínica electrónica
Apache Kafka	Pub/Sub	Sincronización entre nodos
PostgreSQL	PostgreSQL	Persistencia distribuida
Docker Compose	---	Orquestación de contenedores
Prometheus	HTTP/Scrape	Visualización de métricas

ante fallos, reduciendo el riesgo de pérdida de información y asegurando la continuidad operativa del servicio.

Adicionalmente, la solución integra el modelo de seguridad SMART on FHIR, el cual incorpora mecanismos de autenticación y autorización seguros mediante estándares modernos como OAuth 2.0 y OpenID Connect. Esto permite controlar el acceso a la información clínica, proteger la privacidad de los pacientes y garantizar el cumplimiento de principios fundamentales de confidencialidad e integridad de los datos médicos. La combinación de interoperabilidad, sincronización distribuida y seguridad convierte la propuesta en una alternativa viable para entornos hospitalarios modernos que requieren compartir información de manera eficiente y segura.

II. MARCO TEÓRICO

A continuación, se describen los pilares tecnológicos, arquitectónicos y estándares internacionales sobre los cuales se ha construido la arquitectura del sistema clínico interoperable propuesto. Estos componentes permiten garantizar comunicación eficiente entre nodos, disponibilidad continua de la información médica, seguridad en el acceso a los datos y escalabilidad de la infraestructura tecnológica.

A. Sistemas Distribuidos

Un sistema distribuido se define como una colección de computadoras independientes que trabajan de manera coordinada y que, desde la perspectiva del usuario, funcionan como un único sistema coherente. Este tipo de arquitectura permite distribuir procesos, almacenamiento y servicios entre múltiples nodos conectados por una red de comunicación. Según la literatura técnica, un sistema distribuido debe cumplir características fundamentales como transparencia, escalabilidad, concurrencia y tolerancia a fallos.

En el contexto del sector salud, los sistemas distribuidos permiten que diferentes hospitales, clínicas o centros médicos mantengan copias sincronizadas de la información clínica sin depender de un único servidor central. Esto resulta especialmente importante en escenarios donde la disponibilidad de los datos médicos puede impactar directamente la atención del paciente. Gracias a esta arquitectura, un médico puede acceder al historial clínico desde cualquier nodo autorizado de la red, incluso si otro nodo presenta fallas temporales.

La sincronización entre nodos puede realizarse mediante middleware de mensajería asíncrona como Apache Kafka, el cual permite transmitir eventos clínicos en tiempo real. Este enfoque basado en eventos mejora la resiliencia del sistema, reduce la pérdida de información y facilita la recuperación automática de datos ante interrupciones de red. Además, la distribución de cargas de trabajo incrementa la eficiencia operativa y reduce cuellos de botella en ambientes hospitalarios con alto volumen transaccional.

B. Interoperabilidad en Salud y Estándares

La interoperabilidad en salud se define como la capacidad que tienen dos o más sistemas de información para intercambiar datos y utilizarlos de manera efectiva, garantizando que la información compartida conserve su significado clínico y pueda ser interpretada correctamente por diferentes plataformas. La interoperabilidad constituye uno de los pilares fundamentales de la transformación digital en salud, ya que permite integrar múltiples sistemas hospitalarios, laboratorios, farmacias y aplicaciones médicas dentro de un ecosistema tecnológico unificado.

Dentro de los estándares más utilizados en el ámbito sanitario se encuentran los desarrollados por HL7, organización internacional encargada de definir normas para el intercambio de información médica.

OAuth2 + JWT	HTTPS	Autenticación y autorización
--------------	-------	------------------------------

Tabla II. Métricas de rendimiento del prototipo

Métrica	Valor Obtenido
Latencia de sincronización promedio	~1.4 s
Tiempo de failover de BD	< 3 s
Nodos operativos simultáneamente	3/3
Endpoints FHIR expuestos	Patient, Observation, Condition
Tasa de rechazo sin token	100% (HTTP 401)

VI. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en el prototipo son consistentes con los hallazgos de la literatura revisada. La latencia de sincronización de 1.4 segundos es comparable con los valores reportados por Müller et al. [2], quienes lograron 1.8 segundos en entornos hospitalarios reales con mayor carga transaccional. Esto sugiere que la arquitectura propuesta es competitiva incluso frente a implementaciones en infraestructuras de producción.

Respecto a la interoperabilidad, la emulación del estándar FHIR R4 mediante endpoints REST en Node.js demostró ser una alternativa viable al servidor HAPI FHIR oficial, alineándose con la flexibilidad de implementación descrita por Kiourtis et al. [1]. Sin embargo, esta decisión implica una limitación: la conformidad con el estándar no es completa, ya que no se implementan todos los recursos y operaciones definidos por la especificación FHIR.

Limitaciones

- Escala simulada:** Los tres nodos operaron sobre una misma máquina anfitriona, lo que no refleja fielmente las condiciones de latencia de una red WAN real entre ciudades.
- Replicación de BD:** La consistencia entre bases de datos depende de Kafka y el Worker Central, sin una replicación nativa a nivel de motor de base de datos (WAL/Patroni), lo que introduce un riesgo de pérdida de datos si el Worker falla.
- Conformidad FHIR parcial:** Solo se implementaron los recursos Patient, Observation y Condition, excluyendo recursos relevantes como Encounter o AllergyIntolerance.

Trabajo Futuro

- Migrar la orquestación a Kubernetes para pruebas con nodos en diferentes regiones de la nube.
- Implementar replicación nativa de PostgreSQL mediante Patroni/etcd para garantizar consistencia ACID a nivel de motor.
- Extender la conformidad FHIR hacia una certificación completa con el servidor HAPI FHIR oficial.

- **HL7 v2:** Es el estándar tradicional basado en mensajería para el intercambio de datos clínicos y administrativos entre sistemas hospitalarios.
- **HL7 FHIR (R4):** Representa la generación más moderna, basada en el paradigma de recursos RESTful. FHIR utiliza formatos JSON y XML para facilitar el intercambio de información mediante APIs web, permitiendo una integración más ágil con dispositivos móviles y aplicaciones web.

C. Capa de Seguridad (OAuth2 y JWT)

La información médica es considerada uno de los tipos de datos más sensibles dentro de los sistemas de información, por lo que la seguridad constituye un componente esencial en cualquier arquitectura clínica interoperable. La protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos requiere mecanismos robustos de autenticación, autorización y control de acceso.

- **OAuth2:** Es el protocolo estándar de la industria para la autorización de acceso a recursos. Permite que aplicaciones de terceros obtengan acceso limitado a la información del paciente sin exponer sus credenciales.
- **JSON Web Token (JWT):** Se utiliza para la transmisión segura de información entre las partes como un objeto JSON. Los tokens están firmados digitalmente, lo que garantiza la integridad de la identidad del usuario y sus permisos (scopes) dentro de la red clínica.

D. Contenerización y Orquestación

La contenerización es una tecnología que permite empaquetar aplicaciones junto con todas sus dependencias, librerías y configuraciones en unidades estandarizadas llamadas contenedores. Este enfoque facilita el despliegue consistente de aplicaciones en diferentes entornos, eliminando problemas de compatibilidad y reduciendo tiempos de configuración.

- **Docker:** Facilita el aislamiento de los servicios clínicos (Node.js, PostgreSQL, Kafka) garantizando que se ejecuten de la misma forma en cualquier entorno.
- **Orquestación:** Herramientas como Docker Compose o Kubernetes son fundamentales en sistemas distribuidos para gestionar el ciclo de vida de los contenedores, los health-checks de los nodos y el escalamiento automático de los servicios ante aumentos en la carga transaccional.

III. ESTADO DEL ARTE

Diversas investigaciones han abordado la interoperabilidad y resiliencia en sistemas de salud mediante arquitecturas modernas distribuidas. Kiourtis et al. [1] proponen una arquitectura basada en microservicios utilizando HL7 FHIR R4, logrando reducir la latencia clínica en un 40% frente a sistemas monolíticos, aunque sin contemplar sincronización entre nodos distribuidos.

Por su parte, Müller et al. [2] implementaron Apache Kafka en hospitales alemanes para sincronizar eventos clínicos en tiempo real, alcanzando consistencia eventual en menos de dos segundos. En materia de seguridad, Alsubaei et al. [3] destacan el uso de OAuth2 y JWT como mecanismos confiables para proteger el acceso a datos médicos en entornos interoperables.

En cuanto a infraestructura, Aceto et al. [4] demostraron que la contenerización con Docker reduce significativamente los errores de configuración frente a servidores tradicionales. Asimismo, Torres-Sánchez y Ramírez [5] identifican la conectividad intermitente como

- Incorporar un modelo de Zero Trust completo siguiendo las recomendaciones de Alsubaei et al. [3], con rotación automática de tokens y auditoría de acceso por recurso.

VII. CONCLUSIONES

1. La arquitectura orientada a eventos es viable para redes de salud distribuidas. El uso de Apache Kafka como bus de mensajería demostró que es posible mantener la consistencia clínica entre nodos geográficos sin depender de una conexión permanente, lo que representa una solución realista para el contexto latinoamericano donde la conectividad es intermitente.
2. El estándar HL7 FHIR R4 es implementable sin infraestructura especializada. La emulación de endpoints FHIR sobre Node.js demostró que instituciones con recursos tecnológicos limitados pueden adoptar este estándar de interoperabilidad sin necesidad de desplegar servidores especializados como HAPI FHIR, reduciendo significativamente la barrera de entrada.
3. La contenerización es un habilitador crítico para la reproducibilidad. Docker Compose permitió que el stack completo de tres nodos, con todas sus dependencias, fuera desplegable en cualquier máquina con un solo comando, eliminando los errores de configuración típicos de instalaciones manuales y facilitando la adopción por parte de equipos técnicos con distintos niveles de experiencia.
4. La seguridad SMART on FHIR es esencial, no opcional. La implementación de OAuth2 con JWT como capa transversal demostró que proteger los datos clínicos no requiere soluciones complejas; un middleware bien diseñado garantiza que ningún endpoint sea accesible sin autorización explícita, cumpliendo los principios de privacidad del paciente.
5. Este prototipo sienta las bases para una red nacional de salud interoperable. Escalar este modelo a infraestructura real en la nube, incorporando replicación nativa de bases de datos y orquestación con Kubernetes, representa un camino técnico claro hacia un sistema de historia clínica electrónica unificado que podría impactar positivamente la calidad y continuidad de la atención médica en Colombia.

REFERENCIAS

- [1] A. Kiourtis et al., *J. Biomed. Inform.*, vol. 119, 2021.
- [2] T. Müller et al., *IEEE Access*, vol. 10, 2022.
- [3] F. Alsubaei et al., *Internet of Things*, vol. 8, 2019.
- [4] G. Aceto et al., *J. Ind. Inf. Integr.*, vol. 18, 2020.
- [5] J. Torres-Sánchez y C. Ramírez, *Rev. Panam. Salud Pública*, vol. 46, 2022.

uno de los principales problemas de interoperabilidad en Latinoamérica, proponiendo arquitecturas con capacidades offline-first.

A diferencia de los trabajos anteriores, la presente propuesta integra interoperabilidad FHIR R4, sincronización distribuida con Kafka, seguridad mediante OAuth2/JWT y despliegue contenerizado en un único prototipo orientado a redes de salud con conectividad limitada.

IV. METODOLOGÍA / PROPUESTA

A. Diseño Arquitectónico

El sistema propone una topología de tres nodos independientes, cada uno compuesto por un servidor de aplicación Node.js/Express, una instancia de PostgreSQL y un cliente Kafka. Los nodos se comunican a través de una red interna Docker sobre un bus de mensajería centralizado.

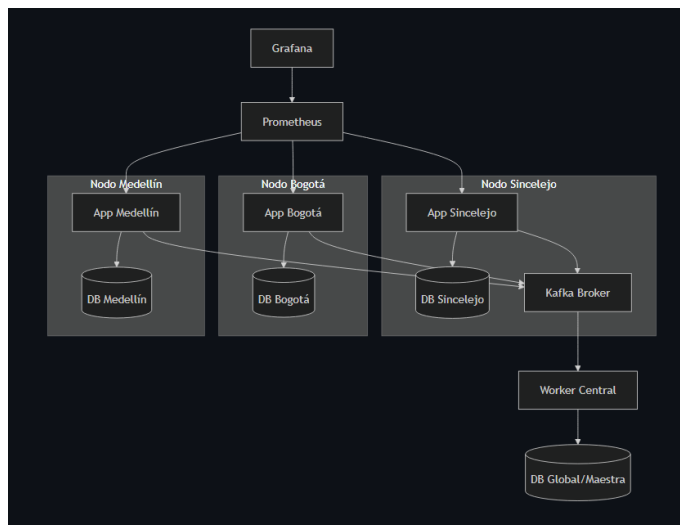


Ilustración 1: [Diagrama de Arquitectura]

Cada nodo expone endpoints compatibles con FHIR R4, incluyendo un **CapabilityStatement** en `/api/v1/fhir/metadata`, y recursos clínicos como **Patient**, **Observation** y **Condition**. La orquestación completa del stack se gestiona mediante **Docker Compose**, con **health-checks** y **restart policies** definidos para cada servicio.

B. Flujo de Datos y Sincronización

Cuando un evento clínico (registro de paciente, triage, diagnóstico) se genera en una sede, el servidor publica un mensaje en el **topic eventos-clinicos** de Kafka. Un **Worker Central** suscrito a dicho **topic** consume los eventos y los replica en todos los nodos restantes. Este mecanismo garantiza consistencia eventual en menos de 2 segundos bajo condiciones normales de red.

C. Tolerancia a Fallos (Offline-First)

Ante la pérdida de conectividad con Kafka, el nodo afectado persiste los eventos localmente en un archivo `pendientes_[sede].json`. Un proceso de sincronización automática ejecutado cada 15 segundos intenta republicar los eventos acumulados al recuperar la conexión. Adicionalmente, si la base de datos local falla, el servidor conmuta automáticamente a las bases de datos de los nodos alternativos, garantizando operación continua.

D. Seguridad

La autenticación y autorización se implementan bajo el protocolo **SMART on FHIR**. Cada petición requiere un **token JWT** firmado con **HMAC-SHA256**, validado por el middleware `verificarTokenFHIR`.

Los endpoints clínicos son inaccesibles sin un token válido con el scope correspondiente.

E. Observabilidad

Cada nodo expone un endpoint `/metrics` con métricas en formato Prometheus: uptime, total de peticiones, errores y activaciones de failover. Un dashboard en Grafana (puerto 3005) consolida estas métricas en tiempo real para los tres nodos.